

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2026/01/15
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Non-volatile.** EEPROM retains data without power and can be electrically erased and reprogrammed.

නග්‍රහ නොවන. EEPROM බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගන්නා අතර විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දමා නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකිය.

2. The most suitable type of printer as a portable printer is,
අපේ ගෙන යා හැකි මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ලෙස වඩාත් සුදුසු මුද්‍රණ යන්ත්‍රය වන්නේ,

- 1) Dot matrix printer / තිත් න්‍යාස මුද්‍රකය
- 2) Laser Printer / ලේසර් මුද්‍රකය
- 3) Thermal printer / තාප මුද්‍රකය
- 4) Line printer / පේළි මුද්‍රකය
- 5) Daisy wheel printer / ඩේසි රෝද මුද්‍රකය

Answer : 3)

To make a printer portable, it should be small, lightweight, and easy to carry. It needs to have a battery for use without electricity and support wireless connections like Wi-Fi or Bluetooth. It should be simple to set up, durable for travel, and work quietly.

මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් අපේ ගෙන යා හැකි බවට පත් කිරීම සඳහා, එය කුඩා, සැහැල්ලු සහ රැගෙන යාමට පහසු විය යුතුය. විදුලිය නොමැතිව භාවිතා කිරීමට බැටරියක් තිබිය යුතු අතර Wi-Fi හෝ බ්ලූටූත් වැනි රැහැන් රහිත සම්බන්ධතා සඳහා සහාය විය යුතුය. එය සැකසීමට පහසු, ගමන් සඳහා කල් පවතින සහ නිහඬව වැඩ කළ යුතුය.

Let's consider the given options/දී ඇති විකල්ප සලකා බලමු.

- 1) Dot matrix printer / තිත් න්‍යාස මුද්‍රකය

Not suitable due to bulky design and noise.

විශාල නිර්මාණ සැලසුම සහ ශබ්දය නිසා සුදුසු නොවේ.

- 2) Laser Printer / ලේසර් මුද්‍රකය

Heavy and not portable, requires significant power.

බර වැඩියි. අපේ ගෙන යා නොහැකියි, සැලකිය යුතු බලයක් අවශ්‍ය වේ.

- 3) Thermal printer / තාප මුද්‍රකය

Thermal printers are compact, lightweight, and require minimal maintenance, making them ideal for portability. They use heat-sensitive paper. Widely used for receipts, labels, or small, portable applications.

තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සංයුක්ත, සැහැල්ලු වන අතර අවම නඩත්තුවක් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ඒවා අපේ ගෙන යා හැකි බව සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. ඔවුන් තාප සංවේදී කඩදාසි භාවිතා කරයි. ටිසිට්පත්, ලේබල් හෝ කුඩා, අපේ ගෙන යා හැකි යෙදුම් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

- 4) Line printer / පේළි මුද්‍රකය

Designed for high-speed bulk printing, not portable.

අධිවේගී තොග මුද්‍රණය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත, අපේ ගෙන යා හැකි නොවේ.

- 5) Daisy wheel printer / ඩේසි රෝද මුද්‍රකය

Outdated and bulky. Primarily designed for text-heavy stationary use.

යල් පැන ගිය නිර්මාණයකි. විශාලයි. ප්‍රධාන වශයෙන් පාඨ මත පදනම් වූ ස්ථාවර භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

Therefore, the correct answer is, 3).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 3) වේ.

3. Which of the following is true about number systems?

සංඛ්‍යා පද්ධති සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

A. The number of unique digits used in a number system is equal to its base.

සංඛ්‍යා පද්ධතියක භාවිතා වන අනන්‍ය සංඛ්‍යා ගණන එහි පාදයට සමාන වේ.

B. In the binary number system, the largest 3-digit binary number is equivalent to 7 in decimal.

ද්වීමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ, විශාලතම ඉලක්කම් 3 ක ද්වීමය සංඛ්‍යාව දශමයෙන් 7 ට සමාන වේ.

C. In the octal number system, each digit can be represented as a group of 4 binary bits.

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ, සෑම ඉලක්කමක්ම ද්වීමය බිටු 4ක කණ්ඩායමක් ලෙස නිරූපණය කළ හැක.

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All the of above.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3)

Let's go through the given statements / දී ඇති ප්‍රකාශ හරහා යමු:

Statement / ප්‍රකාශය A

This is correct because the number system's base determines how many unique digits it uses.

මෙය නිවැරදියි, මන්ද සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදය එය භාවිතා කරන අනන්‍ය සංඛ්‍යා ගණන තීරණය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B

The largest 3-digit binary number is 111_2 .

විශාලතම ඉලක්කම් 3ක ද්වීමය අංකය 111_2 වේ.

Conversion of 111_2 to decimal		
111_2 දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
1	1	1
2^2	2^1	2^0
4	2	1
$4+2+1$		
7_{10}		

Therefore, this statement is correct.

එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

False In the octal number system, each digit (0 to 7) requires 3 binary bits, not 4.

අසත්‍යය වේ. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ, සෑම ඉලක්කමකටම (0 සිට 7 දක්වා) ද්වීමය බිටු 4ක් නොව ද්වීමය බිටු 3ක් අවශ්‍ය වේ.

Ex: $7_8 = 111_2$

Only the statements A and B are true.

A සහ B ප්‍රකාශ පමණක් සත්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

4. What is the sum of the binary numbers 1011_2 and 1101_2 ?

ද්වීමය අංක 1011_2 සහ 1101_2 හි එකතුව කොපමණද?

- 1) 11000_2 2) 10110_2 3) 11100_2 4) 10010_2 5) 10000_2

Answer: 1)

Let's add 1011_2 and 1101_2 together.

1011_2 සහ 1101_2 එකට එකතු කරමු.

	1	0	1	1
+	1	1	0	1
	1	1	0	0

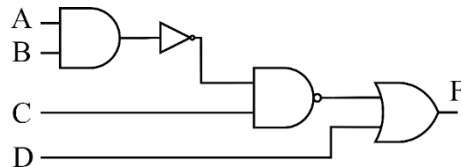
So, the correct answer number here is 1).

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුර අංකය 1) වේ.

5. What is the correct Boolean expression of the below logic circuit?

පහත තාර්කික පටිපටියේ නිවැරදි බුලියානු ප්‍රකාශනය කුමක්ද

- 1) $(\overline{A.B})C + D$
- 2) $(\overline{A.B}) + C + D$
- 3) $(\overline{A.B}).\overline{C} + D$
- 4) $(A.B).C + D$
- 5) $(A.B) + \overline{C} + D$

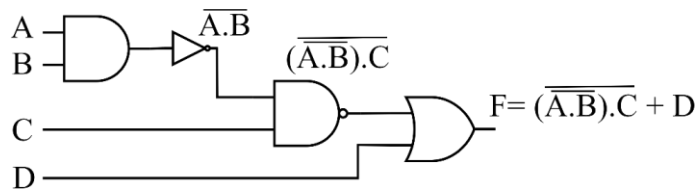


Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's write the Boolean equation of the logic gate.

තාර්කික ද්වාරයෙහි බුලියානු සමීකරණය ලියමු.



$$F = (\overline{A.B}).C + D$$

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.